

Chủ đề: Hàm số



Lượng giác

Câu 3. [STER] Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 1$ là:

Câu 4. [STER] Họ nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{7}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ là:

Câu 9. [STER] Số nghiệm của phương trình $\frac{\sin 3x}{\cos x + 1} = 0$ thuộc đoạn $[2\pi; 4\pi]$ là:

Câu 10. [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

- A.** $1; -2; -4; -6; -8$ **B.** $1; -3; -6; -9; -12$ **C.** $1; -3; -7; -11; -15$ **D.** $1; -3; -5; -7; -9$

Câu 11. [STER] Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_8 = 26$. Tìm công sai d

- A.** $d = \frac{11}{3}$ **B.** $d = \frac{10}{3}$ **C.** $d = \frac{3}{10}$ **D.** $d = \frac{3}{11}$

Câu 12. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tìm số hạng u_{10} .

- A.** $u_{10} = -2 \cdot 3^9$ **B.** $u_{10} = 25$ **C.** $u_{10} = 28$ **D.** $u_{10} = -29$

Câu 13. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$. Tổng $S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{10}$ bằng:

- A.** $S_{10} = 110$ **B.** $S_{10} = 100$ **C.** $S_{10} = 21$ **D.** $S_{10} = 19$

Câu 14. [STER] Dãy số nào sau đây **không** phải là cấp số nhân?

- A. $1; 2; 4; 8; \dots$ B. $3; 3^2; 3^3; 3^4; \dots$ C. $4; 2; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \dots$ D. $\frac{1}{\pi}; \frac{1}{\pi^2}; \frac{1}{\pi^4}; \frac{1}{\pi^6}; \dots$

Câu 15. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = \frac{2}{3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $u_5 = -\frac{27}{16}$ B. $u_5 = -\frac{16}{27}$ C. $u_5 = \frac{16}{27}$ D. $u_5 = \frac{27}{16}$

Câu 16. [STER] Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

- A. $q = 3$ B. $q = -3$ C. $q = 2$ D. $q = -2$

Câu 17. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = -2$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

- A. $S_{10} = -511$ B. $S_{10} = -1025$ C. $S_{10} = 1025$ D. $S_{10} = 1023$

Câu 18. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, biểu thức $a^{\frac{5}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$ là

- A. a^5 B. $a^{\frac{5}{9}}$ C. $a^{\frac{4}{3}}$ D. a^2

Câu 19. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a^3}$ bằng

- A. a^6 B. $a^{\frac{3}{2}}$ C. $a^{\frac{3}{3}}$ D. $a^{\frac{1}{6}}$

Câu 20. [STER] Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}} \sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

- A. $P = \sqrt{x}$ B. $P = x^{\frac{1}{8}}$ C. $P = x^{\frac{2}{9}}$ D. $P = x^2$

Câu 21. [STER] Với mọi số thực a dương, $\log_2 \frac{a}{2}$ bằng

- A. $\frac{1}{2} \log_2 a$ B. $\log_2 a + 1$ C. $\log_2 a - 1$ D. $\log_2 a - 2$

Câu 22. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $4 \log \sqrt{a}$ bằng

- A. $-4 \log a$ B. $8 \log a$ C. $2 \log a$ D. $-2 \log a$

Câu 23. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $\log(100a)$ bằng

- A. $1 - \log a$ B. $2 + \log a$ C. $2 - \log a$ D. $1 + \log a$

Câu 24. [STER] Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_a \left(\sqrt[3]{b} \right)$ bằng

- A. $3 + \log_a b$ B. $3 \log_a b$ C. $\frac{1}{3} + \log_a b$ D. $\frac{1}{3} \log_a b$

Câu 25. [STER] Tập xác định của hàm số $y = \log_3(x - 4)$ là

- A. $(5; +\infty)$ B. $(-\infty; +\infty)$ C. $(4; +\infty)$ D. $(-\infty; 4)$

Câu 26. [STER] Tập xác định của hàm số $y = 5^x$ là

- A. $\mathbb{R}$ B. $(0; +\infty)$ C. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ D. $[0; +\infty)$

Câu 27. [STER] Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2(x^2 - 2x - 3)$.

- A. $D = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$ B. $D = [-1; 3]$
C. $D = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ D. $D = (-1; 3)$

Câu 28. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_3(5x) = 2$ là

- A. $x = \frac{8}{5}$ B. $x = 9$ C. $x = \frac{9}{5}$ D. $x = 8$

Câu 29. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_2(x + 9) = 5$ là

- A. $x = 41$ B. $x = 23$ C. $x = 1$ D. $x = 16$

Câu 30. [STER] Nghiệm của phương trình $5^{2x-4} = 25$ là

- A. $x = 3$ B. $x = 2$ C. $x = 1$ D. $x = -1$

Câu 31. [STER] Nghiệm của phương trình $3^{x+2} = 27$ là

- A. $x = -2$ B. $x = -1$ C. $x = 2$ D. $x = 1$

Câu 32. [STER] Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(2x + 3) \geq 0$ là

- A. $S = (-\infty; -1]$ B. $S = [-1; +\infty)$ C. $S = (-\infty; -1)$ D. $S = (-\infty; 0]$

Câu 33. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(13 - x^2) \geq 2$ là

- A. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ B. $(-\infty; 2]$ C. $(0; 2]$ D. $[-2; 2]$

Câu 34. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là

- A. $(4; +\infty)$ B. $(-4; 4)$ C. $(-\infty; 4)$ D. $(0; 4)$

Câu 35. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-1} < 8$ là

- A. $(0; 2)$ B. $(-\infty; 2)$ C. $(-2; 2)$ D. $(2; +\infty)$